

 Lập trình trên thiết bị di động

Bản đồ & Định vị Thời gian thực

Giải pháp không gian khép kín cho dự án
Làng Food KTX Khu B.

GV HƯỚNG DẪN

Thầy Nguyễn Mạnh Hùng

THỰC HIỆN

Nhóm 13



NHÂN SỰ DỰ ÁN

Cấu trúc Đội ngũ

Võ Minh Nhiệm

2380601585

Nguyễn Đức Chí Nguyên

2380601486

Huỳnh Minh Nhựt

2380601594

Võ Nguyễn Đăng Khôi

2380601109

THÁCH THỨC HỆ THỐNG

Bài toán Không gian KTX



Mật độ cao

Hàng ngàn sinh viên hoạt động trong bán kính hẹp.



Độ trễ thấp (Low Latency)

Yêu cầu cập nhật vị trí shipper liên tục tức thời.



Giới hạn tài nguyên

Giải quyết nghẽn băng thông và chi phí API khổng lồ.



HỆ SINH THÁI KỸ THUẬT

4 Trụ Cột Không Gian



Thu thập GPS

Plugin geolocator.



Hiển thị UI

Thư viện flutter_map.



Xử lý Thuật toán

Lọc thô bằng Haversine.



Định tuyến

Vẽ lộ trình OSRM API.



TRỰC QUAN HÓA BẢN ĐỒ

Thư viện flutter_map

Bản chất công nghệ

Bộ công cụ kết xuất đồ họa bản đồ cho Flutter.

Hiệu năng Render

Vẽ UI mượt mà đạt tốc độ 60 khung hình/giây.

Tích hợp Local Cache

Lưu bản đồ offline để giảm tải băng thông mạng.

Kiến trúc Xếp chồng (Layers)



TileLayer (Lớp Nền)

Lót các mảnh ảnh bản đồ 256x256 pixel.



PolylineLayer (Lớp Nét vẽ)

Vẽ các đường kẻ màu gấp khúc mô phỏng lộ trình.



MarkerLayer (Lớp Ghim)

Đính Icon Shipper động nổi trên cùng bề mặt bản đồ.

DỮ LIỆU KHÔNG GIAN

OpenStreetMap (OSM)

Bản chất mã nguồn mở

Thay thế hoàn toàn Google Maps.

Không phí API Key

Sử dụng miễn phí, tiết kiệm hàng triệu đồng vận hành.

Cơ chế tải mảnh ảnh (Tiles)

Cấp phát từng khối ảnh nhỏ theo độ thu phóng (Zoom level).



Tối ưu Tile Server: Chiến lược thực chiến



OSM Default Server

`tile.openstreetmap.org`

Hay bị nhà mạng VN chặn (Connection refused).



Esri ArcGIS Server

`server.arcgisonline.com`

Load mượt 100%, triệt tiêu lỗi xám bản đồ.



Plugin Geolocator

Giao tiếp cấp thấp trực tiếp với phần cứng vệ tinh GPS của thiết bị di động.

High Accuracy

Cấu hình độ chính xác cao nhất.

ACCESS_FINE

Quyền truy cập cốt lõi Android.

QUẢN LÝ DỮ LIỆU CẢM BIẾN

Khai thác Luồng dữ liệu (Stream)

1

Lắng nghe API

Tự động phát luồng khi có dịch chuyển.

2

Bắt ngưỡng Lọc

Chỉ phát khi dịch chuyển quá 5 mét (chống nhiễu).

3

Xuất Tọa độ

Trả về mảng chính xác Vĩ độ và Kinh độ.

BÀI TOÁN THẮT CỔ CHAI

Thử thách 10.000 Shipper

Giả định thực tế

10.000 Shipper bật app chờ đơn tại Làng Đại học.

Cách làm sai lầm

Gửi 10.000 request lên OSRM API cùng lúc để hỏi khoảng cách.

Hậu quả thảm họa

Server OSRM khóa IP, sập ngay lập tức. Tốn 15-30s xử lý.



GIẢI PHÁP BƯỚC 1

Lọc thô bằng Thuật toán Haversine

Tính khoảng cách mặt cầu

$$d = 2r \cdot \arcsin \sqrt{\sin^2 \frac{\varphi_2 - \varphi_1}{2} + \cos(\varphi_1) \cos(\varphi_2) \sin^2 \frac{\lambda_2 - \lambda_1}{2}}$$

Chạy hoàn toàn bằng toán học thuần túy trực tiếp trên RAM/CPU Server.

HIỆU NĂNG VƯỢT TRỘI

Sức mạnh của Haversine

1ms

Tốc độ xử lý

Quét sạch 10.000 tọa độ.

0đ

Chi phí API

Tính toán nội bộ hoàn toàn.

Top 3

Kết quả trả về

Tìm ra Shipper gần nhất.

GIẢI PHÁP BƯỚC 2

Định tuyến chi tiết (OSRM API)



OSRM là gì?

Open Source Routing Machine. Dịch vụ tìm đường giao thông.



Nhiệm vụ làm gì?

Vẽ đường xe chạy thực tế uốn lượn theo lòng đường hẻm.

1

Sử dụng thế nào?

Chỉ gọi API đúng 1 lần cho Shipper đã trúng tuyến.

GIÁ TRỊ THỰC TIỄN

Sức mạnh của OSRM



Vẽ Polyline

Trả về chuỗi tọa độ để vẽ đường đi bám sát thực tế.



Tính toán ETA

Đo lường thời gian dự kiến giao hàng tính bằng phút.

Tóm tắt Tư duy Hệ thống

Haversine

Mục đích: LỌC THÔ

Xử lý 10.000 vị trí trong 1ms bằng sức mạnh CPU nội bộ.

OSRM API

Mục đích: VẼ ĐƯỜNG

Gọi đúng 1 lần duy nhất cho Shipper trúng tuyển.



Hạ tầng ASP.NET Core SignalR

Khung truyền thông dữ liệu thời gian thực (Real-time) cốt lõi của Microsoft.

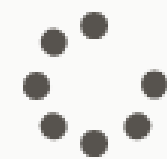
WebSockets

Kết nối hai chiều liên tục.

signalr_netcore

Thư viện duy trì kết nối Flutter.

Bước tiến công nghệ: Triệt tiêu Polling



Cơ chế Polling cũ

Gửi request tải lại trang mỗi 3 giây.
Gây cạn kiệt pin và nghẽn băng thông server.



WebSockets Mới

Điện thoại giữ trạng thái chờ mở (Idle).
Server có tọa độ mới sẽ tự động "Đẩy" xuống.

Luồng Đồng bộ Tọa độ Liên tục

1. Shipper App

Đọc GPS và phát sóng tọa độ lên Hub mỗi 3 giây.



2. SignalR Hub

Tiếp nhận và phát kênh Broadcast tức thời.



3. Buyer App

Nhận tín hiệu và dịch chuyển Marker trên bản đồ.

XỬ LÝ GIAO DIỆN

Cập nhật UI mượt mà bằng BLoC

Vấn đề giật lag

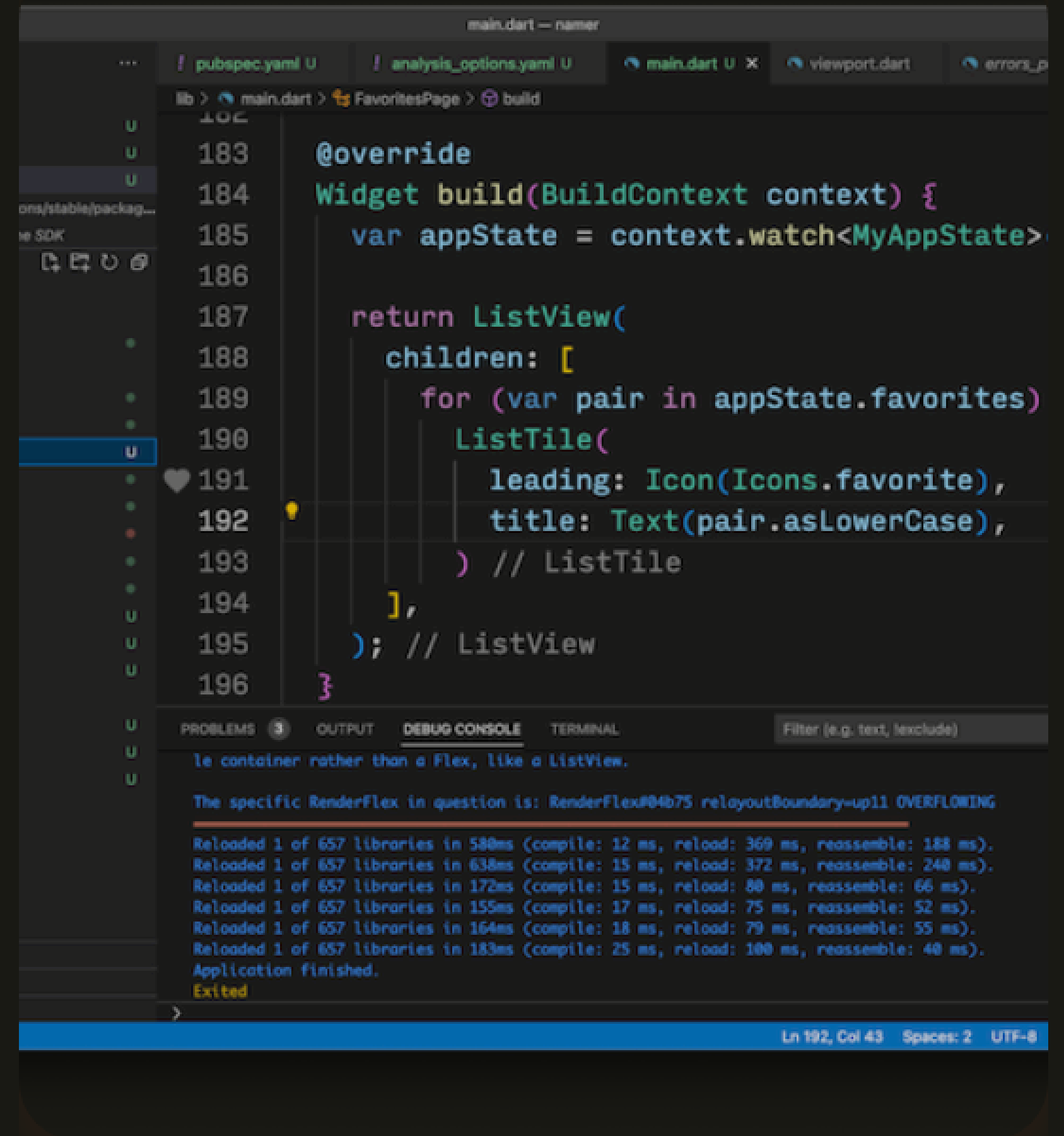
Tọa độ đổi liên tục sẽ làm giật khung hình render bản đồ.

Kiến trúc BLoC

Tách biệt hoàn toàn luồng nhận WebSocket khỏi giao diện.

Vẽ lại cục bộ

Chỉ rebuild duy nhất vị trí Marker thay vì load lại toàn bản đồ.



TỔNG KẾT HỆ SINH THÁI

Làng Food

flutter_map & Esri

geolocator GPS

Haversine + OSRM

SignalR WebSockets

Q&A

Nhóm 13 chân thành cảm ơn đã lắng nghe!